

菲尔兹奖 现代数学 代数几何

Ramanujan 猜想

⑤ 进展简介

220-224 从菲尔兹奖看现代数学 (1)

M. Monastyrsky

胥鸣伟 0187

Monas., M

编者按：莫斯科理论与实验物理研究所的 Monastyrsky 教授在一本短短 150 页的小书中，综述了（到 1994 年为止的）所有 Fields 奖得主的工作，从一个重要的侧面勾画出了 20 世纪数学发展的轮廓。普林斯顿高等研究所的 Freeman Dyson 在为该书写的前言中称，完成这项工作要有广博的知识和深邃的眼光，以看清各种思想间的联系；又需要有极好的审美力，以提炼出要旨而不失真谛。他认为就必要的知识、眼光和审美力各项条件而论，作者在数学家中并非独一无二，但 Monastyrsky 集这些品质于一身，并靠意志力彻底完成这项工作，目前可谓是独步数学界。该书对直至 1986 年的得奖工作，按拓扑、复分析、代数几何、数论、代数、综合和数理逻辑分类讲述（这些是 1991 年俄文版的内容），后附有 1990 年及 1994 年两届 Fields 奖得主工作的评述（为 1997 年出英文版时添加的内容），书后的文献目录（按 Dyson 的说法）对每个领域中的专家或非专家都很有用。本刊将陆续选登书中有关章节，本期刊出“代数几何”一节。

代数几何

Alexander Grothendieck. 1966 年 Grothendieck 因其在代数几何中的工作得到了 Fields 奖。Grothendieck 这个名字与代数几何中的一次革命连在一起：这次革命影响到了数学的其他领域。他所引进的概型这个概念把代数几何的抽象程度提高到了新水平，它超过了受传统教育的数学家们的理解力。从四十年代后期到五十年代初期出现的层论、谱序列及其他的创新都由此复杂的方法总汇在一起。如果说在一段时间里有些数学家以企望所有这些复杂结构不过是“抽象胡诌”(13)(abstract nonsense)而已来聊以自慰的话，那么 Grothendieck 及其后继者的后续论文却表明，许多代天才数学家孜孜求解的那些代数几何与数论中的经典问题，可以借助于 Grothendieck K -函子、Motives、 l -进制上同调以及其他一些同样复杂的概念得到解决。

原题：Modern Mathematics in the Light of the Fields Medals. 本期译出其中有关 Algebraic Geometry 的部分，见该书 p. 63-71. 该书由美国 AK Peters, Ltd 出版社出版，地址在 Wellesley, Massachusetts.

(13)代数中“抽象胡诌”是个有确定意思不含贬意的词。

在此思想主体下取得的杰出成就在以后许多年中都得了奖。Grothendieck 在 1970 年初达到了他声名的顶点，现在他已从数学的地平线上隐退了。过去 20 年来他没有发表过一篇文章。尽管如此，数学家们现在可以得到他的一份未付印的稿子。它表明了他在这段时间内工作的深度和强度。稿子“纲领概要”(14) (Esquisse d'un Programme) 是提交给 CNRS(15) 以申请在蒙彼利埃大学的一个研究职位，它包含了 Grothendieck 认为对数学发展是重要的许多专题的详细说明，而他需要与同事和学生们一起研究这些专题。实质上它是个探寻在几何、组合拓扑及代数几何之间联系的问题。Grothendieck 思考的问题之一可叙述如下：考虑某个图 D (Grothendieck 称它为一个 dessin, 即图画)，它在一个 Riemann 面 M^2 上并满足某些正则条件；特别它是个连通的一维复形。对每个这样的图，人们可以指派一条光滑的代数曲线 X_D ，它定义在某个数域上。这种曲线的存在性是一个复杂定理的推论，而定理则是由莫斯科的数学家 G. Gelyi 所证明的。

核心问题如下：假设给定了 D ，对 X_D 及函数 $B_D: D \rightarrow X_D$ 能说些什么？在最简单的情形，即当 D 是球面 S^2 上的树时，对应的曲线是超椭圆函数。

此问题的逆问题也很有趣。对给定的代数曲线，它在曲面上对应的是哪个图？Grothendieck 声称，图与函数 B_D 之间的对应由 Galois 群 $\text{Gal } \overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$ 在 D 上的作用确定 (这里 $\mathbb{Q}$ 表有理数域， $\overline{\mathbb{Q}}$ 为代数闭包)。Grothendieck 所发现的这种在曲面上图的几何性质与代数函数之间的关联，不仅从纯数学的观点看具有巨大的价值而且对理论物理，特别地对于像弦论及晶体学这样的分支也是如此。一个可能的应用是二维引力学；另一个则是二维或三维的准晶体。试图证明 Grothendieck 某些猜想的莫斯科数学家 V. Voevodskii 和 G. Shabat 在研究亏格 ≤ 2 的曲面上的图时得到一些漂亮的结果。他们确认了 Grothendieck 的猜想并且撩起了盖在某些困难的一般性问题上面的纱幕。

我提到的只是 Grothendieck 的“纲领概要”的诸多论题中的一个。毫无疑问，对其他命题和猜想的仔细研讨将会导致同样有趣的发现。

由于我不能让读者直接去参阅 Grothendieck 的“纲领概要”，我只能推荐去阅读三卷本的献给 Grothendieck 六十寿辰的纪念文集 [Grot 2]。它给出了 Grothendieck 对现代数学的影响方面相当完全的描述。

Heisuki Hironaka. 由于解决了一个重要问题，即在特征零的域上的代数簇奇点的消解 (resolution)，Hironaka 得到了 1970 年的奖。

一个带奇点的簇定义为一个其 Jacobi 矩阵在某些点上不具有极大秩的簇。带奇点簇的最简单的例子是“结点”和“尖点”型的曲线。其典型的例子是 $y^2 = x^3 + x^2$ (结点) 和 $y^2 = x^3$ (尖点)。另一系列带奇点的簇可由下列构造得到：考虑流形 M^n ，其上

(14)分析这份稿子的一本书现已由剑桥大学出版社出版 [Grot 1]。

(15)Centre Nationale de Recherche Scientifique, 国家科学研究中心, 法国资助基础研究的机构。

有一个离散作用群 Γ 并具不动点 $x_i \in M^n$. 则空间 M^n/Γ 是个带奇点的簇. 上述这样的簇现在称之为轨道体(Orbifolds). 某些类轨道体, 例如 $M^6 = \mathbb{T}^6/\Gamma$ 出现在现代弦论中, 这里 $\mathbb{T}^6$ 是六维环面.

代数几何中的消解奇点问题由下列几方面构成: 对给出的带奇点代数簇 $\widetilde{M}$, 是否能够构造出一个非异簇 M 使得 $\widetilde{M}$ 可由 M 的一个双有理映射得到? 在代数几何中已经产生了一种消解奇点的步骤 (σ -过程), 它用一个适当维数的射影平面粘在奇点的位置上. 照此方法, 可将奇点一个接一个地消去. 但是当实行这种过程时又出现了许多复杂的问题; 例如, 人们必须证明移去一个奇点不会导致出现一个新奇点.

奇点的消解被看作是代数几何的一个中心问题. 对曲线的奇点消解甚至在十九世纪就知道了. 而曲面方面则出现在代数几何的意大利学派的著作中. 但是正如此学派的其他结果一样, 它被认为是不严格的, 其原因是由于这些结果是使用了超越方法而得到的. 目前几乎所有意大利学派的结果都已被重新修复. 1939 年 O. Zariski 给出了特征零域上的一个纯代数证明. 最后, 1964 年 Hironaka 解决了在特征零时 n 维代数簇的这个难题.

David Mumford 1974 年获奖的是 Mumford. 他大大地推进了代数几何的一个经典问题的解决, 即描述 Abel 簇的模簇. Mumford 的文章包含了 θ -函数理论的一个纯代数构造.

他关于不变式论的文章重新激活了对此经典数学领域的兴趣, 这个经典领域曾与 D. Hilbert、P. Gordan、A. Clebsch 这些人的名字联在一起, 也与其他一些著名的十九世纪后期和二十世纪初期的数学家有关. Mumford 以现代代数几何的观点完全改造了不变式论. 特别, 他引进了向量丛的稳定性的概念. 它起初产生于描述群 G 在代数簇上的轨道, 后来在代数簇为参数空间或一族代数对象并由群 G 建立了它们之间的等价关系这种情形下, 一个对象轨道的稳定性被忠实地反映在它的几何性质中这个事实变得清楚了. 这种观察奠定了代数簇模簇构造理论的基础, 同时运用蜕化法使得有可能去解决代数几何中许多特殊的问题. 这种方法的实质可由下面的例子得到解释.

考虑一个多项式方程 $f(z) = 0$ 的解空间, 其中 $f(z)$ 是复变量 z 的 n 次多项式. 方程根的个数不仅在所有根互不相同即它是处于一般位置的多项式时等于 n , 而且只要对根给予适当的重数则对任意 n 次多项式结论也对. 然而蜕化也会很坏, 例如 z^n 的系数变成了零.

在几乎所有的特定的几何问题中, Mumford 的理论都能构造性地地区分出“好的”稳定蜕化, 从而最终导致代数几何中许多经典问题的解决. 例如, Mumford 和 Harris 证明了高亏格代数曲线的模簇是非有理的, 还有 Harris 写出了具有初等奇点的光滑曲线的流形的连通性.

Mumford 的文章都处在近数十年来前景看好的研究的最前沿, 它直指那种把两个方面结合起来的方面, 一个方面是现代代数几何的普遍概念, 另一方面则是由超

越方法得到, 特别是由代数几何的意大利学派得到的光辉的特殊结果.

Pierre Deligne 由于证明了 André Weil 关于有限域上 zeta 函数的一个猜想, Deligne 得到了 1978 年的奖. 在 1949 年, 对具有有限特征的域上的代数簇, Weil 对类比的 Riemann zeta 函数的性态陈述了一系列的猜想, 它包括了 zeta 函数有理性的证明, 还有关于 zeta 函数“零点” (α_i) 的性态, 它类比于那个著名的仍未解决的经典 zeta 函数的 Riemann 假设: $\operatorname{Re} \alpha_i = \frac{1}{2}$.

对有限域上的曲线, Artin、H. Hasse(对椭圆曲线)及 Weil 自己陈述并证明了这些结果, 在代数数论中这是些巨大的成就. 对有限域上曲线的 zeta 函数的研究激发了发展强大的代数几何工具, 从而使数论中一些难题有可能得到解决. 除了别的东西以外, 代数几何的意大利学派还找到了一些经典定理的纯代数证明. 尽管有个别的成就(例如 B. Dwork 证明了 zeta 函数的有理性), 然而高维的 Weil 假设仍然不可企及. Deligne 在 1973 年的证明使人们震惊于它的美妙与复杂, 而它需要运用代数几何在前许多年积累起来的技术财富. 其中, M. Artin 和 Grothendieck 的工作是决定性的, 特别是 Grothendieck 的 l - 进制上同调. l - 进制上同调的构造使得可以把经典代数簇(域 D 上)上同调理论的 Lefschetz 基本结果推广到有限域上. Nicholas Katz [Kat] 写了关于 Deligne 定理的一篇漂亮的最易接受的解说文章. Deligne 的结果导出了数论中许多经典假设的证明.

经典的 Ramanujan 猜想是 Deligne 结果的特殊推论. 这个猜想可以解释为关于尖点形式的系数性态的一个断言. 1930 年德国数学家 H. Petersson 对较为一般的模形式系数的性态提出了一些有趣的猜想. 此后这些想法就以 Ramanujan-Petersson 猜想而知名. Deligne 成功地以一般形式证明了 Ramanujan-Petersson 猜想.

Ramanujan 猜想 考虑抛物形式

$$(2\pi)^{-12} \Delta(z) = x \prod_{n=1}^{\infty} (1 - x^n)^{24} = \sum_{n=1}^{\infty} \tau_n x^n, \quad x = \exp(2\pi iz).$$

那么, $|\tau_p| \leq 2p^{\frac{11}{2}}$ 对所有素数 p 成立.

叙述相当简单, 但是按 Deligne 的话说, 对于一个非代数几何专家的数学家而言, 其证明可能会用去 2000 页.

尽管有包括 Deligne 在内的许多数学家的不懈努力, Deligne 甚至还设计了 Weil 猜想的一个新证明, 但仍然不能对上述猜想的证明作出重大简化. 在证明的最复杂部分运用了 l 进制上同调. 虽然如此, Gerard Laumon 还是得到了某些基本的简化. 在这个意义上说, 多维的情形与曲线的情形形成鲜明的对比, 在曲线情形 S. Stepanov 和尔后的 E. Bombieri 都得到了 Weil 定理的初等证明.

还必须提及 Deligne 的“混合 Hodge 结构”的理论, 它对带奇点的复代数簇建立了上同调理论. 他的文章极大地推广了 W. Hodge、Kodaira、Serre 和其他人的经典结果. 几乎与 Weil 猜想的证明同时写就的关于 Hodge 理论的各篇文章间有着深入的内在联系.

Deligne 在数论和代数几何方面所写文章的类别是很多的. 让我只举出一个与超几何函数有关的最近结果, 经过十九世纪后期与二十世纪初期的活跃研究期后, 这个数学领域失去了纯数学家对它的兴趣. 由于 Deligne 与 G. Mostow 的文章和由 Gel'fand 学派发展起来的表示论的新视角, 特殊函数论的研究出现了新的复活 [DM] [GKZ].

Deligne 和 Mostow 描述了形如

$$\int z^{\lambda}(z-1)^{\lambda_1} \prod_{i=1}^d (z-x_i)^{\lambda_i} dz$$

的多维超几何函数的单值群 Γ . 对这些参量中的某些值, 群 Γ 构成了 $d-1$ 维射影变换群中的一个具有限上体积 (finite covolume) 的离散格, 而且在某些情形下得到了非算术格. Gromov 和 I. Piatetski-Shapiro 已构造出了 Lobachevskii 空间 (秩 1 的空间) 中的一整串非算术格; 这两方面的结果合在一起补充了 G. A. Margulis 在秩 ≥ 2 空间中关于算术格的研究.

Gerd Faltings 由 Fields 奖确认的 Grothendieck 之后代数几何方面最新的工作是 Faltings 的一篇杰出论文, 它证明了 60 年来没有得到解决的 Mordell 猜想. 因而在证明 Fermat 大定理的道路上迈出了基本的一步.

一种简化了的 Mordell 猜想可表达如下: 定义了一条亏格 ≥ 2 的代数曲线的有理系数代数方程组只有有限个有理解. 在证明 Mordell 猜想中, Faltings 运用了其他人的结果, 他们是 S. Yu. Arakelov, Deligne, Manin, Mumford, A. Neron, A. N. Parshin, I. R. Shafarevich, J. Tate 及 Yu. G. Zarhin, 而这不是个完整的名单.

在证明 Mordell 猜想中, Faltings 所要克服的主要困难也是代数数论中许多问题所共有的, 它第一眼看来似乎很奇妙. 这个困难就是 zeta 函数的 Riemann 问题. 在函数域上这些定理的相应类比证明起来要简单得多. 特别地, 早在 1963 年 Manin 就得到了函数域上类比的 Mordell 定理.

在这方面 Faltings 描绘出了一个完整的研究纲领来研究数域上的代数簇, 即称为算术曲面的东西. 无疑, Faltings 在此领域中最近的工作可以用于在物理中分析多重环 (multiloop) 对弦的统计和的贡献.

(胥鸣伟 译 余建明 校)